

1.2 数学基础

几何级数 $\sum_{i=0}^{\infty} A^i = \frac{1}{1-A}$

算术级数 $\sum_{i=1}^N i = \frac{N(N+1)}{2} \approx \frac{N^2}{2}$ $\sum_{i=1}^N i^2 = \frac{N(2N+1)(N+1)}{6} \approx \frac{N^3}{3}$ $\sum_{i=1}^N i^k \approx \frac{N^{k+1}}{k+1} (k \neq -1)$

调和级数 $\sum_{i=1}^N \frac{1}{i} \approx \ln N$

模运算. 若 $A \equiv B \pmod{N}$ 则 $A+C \equiv B+C \pmod{N}$ 且 $A \cdot D \equiv B \cdot D \pmod{N}$

定理1: 若 N 为素数, $AB \equiv 0 \pmod{N}$ 则 $A \equiv 0 \pmod{N}$ 或 $B \equiv 0 \pmod{N}$

定理2: 若 N 为素数, 则方程 $ax \equiv 1 \pmod{N}$ 对 $\forall 0 < a < N$ 有唯一解, 满足 $0 < x < N$ (乘法逆元)

定理3: 若 N 为素数, 则方程 $x^2 \equiv a \pmod{N}$ 对 $\forall 0 < a < N$ 有双解或无解.

1.3 递归

不是所有递归函数都能被 C++ 有效实现

准则: 1. 基准情形 2. 要有进展

3. 设计法则: 假设所有递归调用都能进行 (把递归想象为黑盒)

4. 合成效益: 不要调用重复性工作.

1.4

范围 for 语句 $\text{for}(\text{int } i=0; i < v.\text{size}(); i++) \Rightarrow \text{for}(\text{int } x : v)$

练习

1.7 $f(x) = x - \log_2 x$ $f'(x) = 1 - \frac{1}{x \ln 2}$ $f(x) \geq f(\frac{1}{\ln 2}) = \frac{1 + \ln(\ln 2)}{\ln 2} > 0$

1.8 $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{4^i} = \frac{4}{3}$ $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{i}{4^i} = \frac{4}{9}$ $\sum_{i=0}^{\infty} \frac{i^2}{4^i}$ 涉及欧拉数. 先跳过

1.9 $\sum_{i=\frac{N}{2}}^N \frac{1}{i} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{i} - \sum_{i=1}^{\frac{N}{2}} \frac{1}{i} \approx \ln N - \ln \frac{N}{2} = \ln 2$

1.10 $2 \equiv 2 \pmod{5}$ $2^2 \equiv 4 \pmod{5}$ $2^3 \equiv 3 \pmod{5}$ $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$

$2^{100} \equiv (2^4)^{25} \equiv 1^{25} \equiv 1 \pmod{5}$

1.11 a. 证 $\sum_{i=1}^{N-2} F_i = F_N - 2$ ($F_0 = 1, F_1 = 1$)

$N=3$ 时: $F_1 = F_3 - 2$ 成立

设 $N=k$ 时 $\sum_{i=1}^{k-2} F_i = F_k - 2$

则 $\sum_{i=1}^{k-1} F_i = \sum_{i=1}^{k-2} F_i + F_{k-1} = F_k - 2 + F_{k-1} = F_{k+1} - 2$ 即 $N=k+1$ 时成立.

b. 证 $F_N \leq \phi^N$

$N=0$ 时成立

设 $N \leq K$ 时均 $F_N \leq \phi^N$

则 $F_{N+1} = F_N + F_{N-1} \leq \phi^N + \phi^{N-1} = \phi^{N+1}$ ($\phi^2 = \phi + 1$) 成立

c. 求通项. 两个特征根为 $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

$$\text{故 } F_n = C_1 \cdot \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + C_2 \cdot \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

$$\text{代入 } n=0 \text{ 和 } n=1 \text{ 解得 } C_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad C_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\text{故 } F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n \right]$$

习题1.6思路

以abc为例

先确定排头字母

a b c 排头是a, 只需排好bc

将a和b互换, 得到 b a c, 此时排头为b, 只需排好ac

同理, 将a和c互换, 得到 c a b, 此时只需排好ab

所以整体思路就是不断拿排头去和后面的字符做交换

注意后面的排完后要换回来

排序起点为low, 终点为high, 当 $low = high$ 时仅一字符, 直接打印

$$1.12 \quad \sum_{i=1}^n (2i-1) = \frac{(1+2n-1)n}{2} = n^2$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad n=1 \text{ 时成立}$$

$$\text{设 } n=k \text{ 时有 } \sum_{i=1}^k i^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2$$

$$\text{则 } n=k+1 \text{ 时: } \sum_{i=1}^{k+1} i^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2 + (k+1)^3 = \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2}\right)^2$$